

探討元宇宙創業意向之影響因素：兼論虛擬實境教育的調節效果

壹、摘要

隨著元宇宙技術的快速發展，虛擬實境(VR)教育在教育領域中的應用逐漸興起，並為創業者提供了新的機會。本文旨在探討 VR 教育在元宇宙創業意向中的調節效應。隨著教育技術的革新，元宇宙中的沉浸式學習方式不僅提高學習者的參與感與學習成效，也可能影響創業者的創業意圖。本文通過知覺生理易受資訊科技使用之傷害(Perceived Physiological Vulnerability to IT Usage, PPVITU)和內外控人格特質(Locus of Control)，研究虛擬實境教育如何增減創業者對元宇宙創業的信心與動機。研究結果預期能揭示虛擬實境教育如何改善創業者的態度、主觀規範及知覺行為控制，進而促進創業意向的提升。本研究不僅填補現有文獻的空白，也為未來的教育設計與創業支持提供實證依據，對於教育政策及創業環境的建議將有助於未來創業者在元宇宙中的成功發展。

貳、緒論

一、研究背景

隨著科技的快速進步，元宇宙(Metaverse)逐漸成為全球關注的焦點。元宇宙是一個融合虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、人工智慧(AI)以及區塊鏈技術的數位虛擬世界，為用戶提供沉浸式的體驗與互動。這一新興領域不僅改變了人們的娛樂方式，更在教育、商業、社交等多個領域展現出巨大的潛力。

在元宇宙中，虛擬實境技術已被廣泛應用於教育領域，提供創新的學習模式。VR 教育透過沉浸式的教學環境，能夠提高學習者的參與感和理解力，有助於提升學習效果。與此同時，元宇宙去中心化的特色也為教育資源的公平分配創造了新的可能性，但相對的，對於元宇宙中的虛擬實境教育相關的創業，仍然存在許多不確定性和挑戰。

二、研究動機及目的

隨著元宇宙技術的快速發展，虛擬實境已成為創新教育與創業的重要工具。特別是在元宇宙這個新興的數位環境中，許多創業機會亟待開發。儘管已有研究探討元宇宙與虛擬實境技術的應用，但對於虛擬實境教育如何影響創業意向的研

究仍屬稀缺。因此了解虛擬實境教育在元宇宙創業意向中的調節效應，不僅能填補現有文獻的空白，亦能為教育與創業政策的制定提供實質參考。

本研究旨在探討虛擬實境教育如何影響個人在元宇宙中的創業意向，特別是在知識獲取、態度塑造及實務應用方面的調節效應。具體而言，本研究將分析虛擬實境教育如何增強創業者對元宇宙創業的信心及意圖，並探討其對不同背景與經驗的學習者的影響，本研究亦將評估虛擬實境教育在提高創業成功機率及降低創業風險方面的潛力，期望為未來的教育設計與創業支持提供具體建議。

參、文獻回顧與探討

一、 元宇宙創業環境

在數位創業領域，個人創業意圖的形成受到了多因素影響。其中，本文定義網路創業意圖為個人創辦線上公司的意願程度(Yeh et al., 2020; Tseng et al., 2022)。個人特質是影響創業意圖的重要因素之一，研究指出內控型人格特質的人擁有較高的網路創業意圖(Tseng et al., 2022)，如外向性、經驗開放性和親和性等相關特質者皆在此列(Yeh et al., 2020)。這些特質促進了創業者的動機，並在一定程度上影響了其創業行為。

除了個人特質，社會規範也在創業意圖中發揮了作用(Tseng et al., 2022)。周圍人的越支持，創業意圖的強度越大，尤其是在自媒體平台（如 YouTube）中，粉絲和社群的支持對創業者的動機和行為具有重要影響(Yeh et al., 2020)。行為控制感則是另一個關鍵因素，當創業者自認能力足夠掌控創業過程時，創業意圖會提升(Yeh et al., 2020)，而原因常是創業者需要處理內容創作、粉絲互動及商業化運營等多重挑戰。

而在創業過程中，外在動機（如收入、商業機會等）往往是創業意圖的主要驅動力，研究顯示出外部獎勵對創業行為的深刻影響(Yeh et al., 2020; Tseng et al., 2022)。對於創業者來說，除了上述提及之條件外，粉絲經營和商業化的能力同樣重要。而其中於教育機構的建議則是應根據學生特質設計教育方案，提升其綜合創業能力，並提供更多實踐經驗的培訓。

二、 計畫行為理論 (Theory of Planned Behavior, TPB)

在本研究中，計畫行為理論是一個用於解釋個體行為意圖的框架，包含三個核心要素：態度、主觀規範和行為知覺控制。態度指的是個人對某一行為的正面或負面評價，當個人對行為持有正向態度時，他們更有可能產生行動意圖。主觀

規範則涉及社會壓力和期望，即周圍人對該行為的支持或反對。如果個人感受到來自社會的正向支持，他們的行為意圖會更加明確。感知行為控制則是個人對行為難易度的感知，當個人認為行為容易實施時，其行為意圖通常會更強(Icek Ajzen, 1985)。

文獻顯示，虛擬實境教育對這三個要素有顯著的調節作用。首先，創業教育能夠正向調節態度和主觀規範的影響，強化個人對創業行為的正面評價，並增加社會支持的作用。這意味著，受過創業教育的個體對創業持更積極的態度，並因為來自周圍人的鼓勵而更有信心。此外，教育還能夠幫助個人更清楚地認識創業過程中的挑戰，這可能會降低他們對自身能力的過度自信。因此，感知行為控制對行為意圖的影響呈現出負向調節，顯示出教育可以引導個人更現實地評估創業的可行性(Tseng et al., 2022)。

創業教育應根據學生的個人特質進行設計，從而提升他們對行為的精準認知。這不僅有助於學生更清楚地了解創業的挑戰，也能有效增強其行為意圖，促進創業目標的實現。

三、 內外控人格特質 (Locus of control)

內外控人格特質在網路創業中扮演著關鍵角色。內控型人格的群眾相信自己的努力能夠改變結果，因此積極尋求支持並不斷培養技能。這種人群更有可能在創業過程中展現出自信與主動性。而外控型人格則較為依賴外界，對環境的變化採取被動態度，缺乏主動尋求改善的意願，相較於內控型人格，創業過程中意圖則可能較為薄弱(Tseng et al., 2022)。

理論上，自我驗證理論可以解釋內控型人格在創業中的優勢。這一理論指出內控型人格的個體傾向於追求自我驗證，通過行動來實現自我目標，從而增強其自我動機與實踐能力。在網路創業背景下，內控型人格能有效增強計畫行為理論的三個要素，這些要素的增強進一步提升了創業意圖，使內控型人格更有可能在創業中取得成功(Tseng et al., 2022)。

四、 知覺生理易受資訊科技使用之傷害 (Perceived Physiological Vulnerability to IT Usage, PPVITU)

知覺生理易受資訊科技使用之傷害旨在評估使用資訊科技相關產品後不適的程度，本研究將與使用資訊科技產品相關的不適定義為個人因使用數位科技而經歷的身體疼痛。

許多與使用資訊科技產品相關的肌肉骨骼不適（如頸部、背部不適）和視覺

不適（如視覺緊張症狀）源於工作場所的身體因素，如資訊科技工作人員長時間坐著或彎曲脖子看電腦螢幕，其他與資訊科技使用相關的健康問題包括不適當的螢幕高度、不舒適的姿勢及睡眠障礙也同樣列入其中(Lin et al., 2018)。

五、 虛擬實境教育

虛擬實境教育主要有三大作用：知識技能培養、認知態度塑造以及實務經驗建立。通過教育，學生能够培養態度及對於網路行銷和電子商務等領域的深入了解和實務經驗。通過調節作用，虛擬實境教育得以對態度、主觀規範及意圖產生正向影響，將教育納入針對性、實踐性和創新性的設計也能減少感知行為控制對意圖的過度自信。另外，在教育設計中，應根據學生的內外控型人格設計不同的活動，並通過加入最新技術和商業模式達到實踐創新性 (Tseng et al., 2022)。

論文顯示，當創業教育中引入影像處理課程作為代理變數來測量創業教育對動機與創業意圖之間關係的調節作用時，結果顯示調節作用不明顯。這可能是由於課程時間短暫或內容偏重技術層面，未能全面提升學員的創業動機與意圖(Yeh et al., 2020)。若以教育政策和未來研究建議著手，對於資訊科技專業的學生，應重視提升技術實踐能力，並提供更多創業實戰機會。而對於非資訊科技專業的學生，應提供針對性的技能培訓和成功案例分享，以激發其外在動機 (Wang et al., 2016)。

肆、 研究方法及步驟

一、 研究模式

本研究的模型由六大構面所組成，分別為「創業意向」、「虛擬實境教育」、「知覺生理易受資訊科技使用之傷害」、「內外控人格特質」、「態度」及「主觀規範」和「知覺行為控制」。研究的核心在於探討這些構面如何相互作用，以深入了解個體在元宇宙中的創業行為意向及其影響因素，並說明研究方法與步驟及其預期效益。研究模式如圖 1 所示：

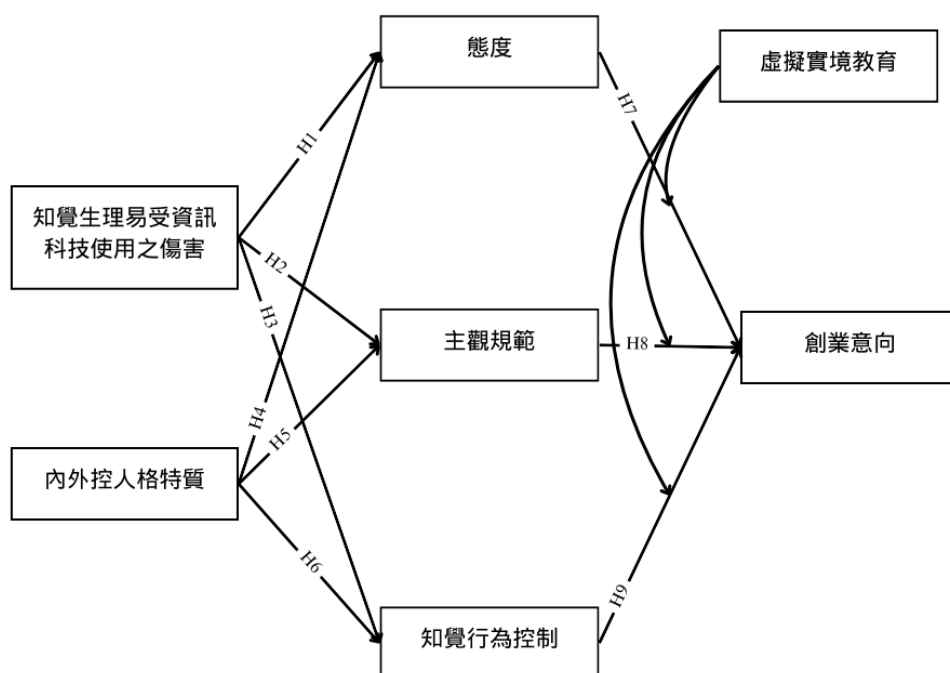


圖 1 研究模型

(一) 研究構面說明

1. 創業意向：創業意向代表個體對創業活動的動機與決心。此構面在模型中作為最終的結果變數，旨在評估個體在接受不同因素影響後的創業決策。
2. VR 教育：VR 教育為一種利用虛擬實境技術進行教學的方法，旨在提升學習者的沉浸感與參與度。本研究假設 VR 教育可提升個體的知識獲取及實務能力，進一步增強創業意向。
3. 知覺生理易受資訊科技使用之傷害：知覺生理易受資訊科技使用之傷害是指個體認為在使用資訊科技時可能遭受生理傷害或健康風險的程度。這種知覺可能影響個體對科技使用的態度及對創業活動的參與意願。
4. 內外控人格特質：內外控人格特質代表個體對於自身行為結果的控制感，分為內控型與外控型。內控型個體更傾向於相信自己能控制行為結果，而外控型則認為結果取決於外部因素。
5. 態度：態度指個體對於創業行為的積極或消極評價。態度可能受個人過去的經驗、價值觀及對創業活動的認知影響。
6. 主觀規範：主觀規範是指對於他人對自己從事創業行為期望的認知。此

構面強調社會壓力及他人對於個體行為的影響。

7. 知覺行為控制：知覺行為控制指個體對於自己能否成功完成創業行為的信念，主要受個人的自我效能感及資源可用性所影響。

（二） 研究及變數假設

1. 知覺生理易受資訊科技使用之傷害對態度、主觀規範及知覺行為控制的影響：假設個體認為資訊科技使用可能對健康造成負面影響時，其對創業行為的態度、主觀規範及知覺行為控制可能會減弱。

- (1) H1：知覺生理易受資訊科技使用之傷害對態度有負向的影響

知覺生理易受資訊科技使用之傷害是一種個體對於自身在使用資訊科技時可能遭受生理不適或傷害的感知，可能負向影響個體的創業態度，尤其是在涉及大量資訊科技使用的創業活動中。

- (2) H2：知覺生理易受資訊科技使用之傷害對主觀規範有負向的影響

主觀規範是指個體感知到他人對其行為的期望和壓力。當個體感知到資訊科技使用可能帶來生理傷害時，可能會降低個體感知的主觀規範，影響其對創業活動的參與意願。

- (3) H3：知覺生理易受資訊科技使用之傷害對知覺行為控制有負向的影響

知覺行為控制是個體對於自身能否成功完成某行為的信心和控制感。當個體對資訊科技使用感到生理易受傷害時，可能削弱他們對自身行為控制的信心，認為自己難以克服相關挑戰。

2. 內外控人格特質對態度、主觀規範及知覺行為控制的正向影響：假設內控型個體更可能擁有積極的創業態度，並受主觀規範及知覺行為控制的影響較大，從而增強創業意向。

- (1) H4：內外控人格特質對態度有正向的影響

內外控理論指出，內控型個體相信他們的行為結果主要由自身努力決定，通常具有更積極的態度，可以假設內外控人格特質正向影響個體的創業態度。

- (2) H5：內外控人格特質對主觀規範有正向的影響

內控型個體較傾向於自主決策，較少受到他人期望的影響，外控型個體則相反。因此，內外控可能會正向影響個體的主觀規範，提升其在社會期望下的自我效能感。

- (3) H6：內外控人格特質對知覺行為控制有正向的影響

內控型個體通常相信他們能夠控制和影響行為結果，這種信念可能增強他們的知覺行為控制，反之，外控型個體可能較缺乏這種信念。內外控人格特質可能正向影響個體的知覺行為控制。

3. 態度、主觀規範及知覺行為控制對創業意向的正向影響：假設個體的態度、主觀規範及知覺行為控制越強，其創業意向也越高。

- (1) H7：態度對創業意向有正向的影響

根據理性行為理論(TRA)，當個體對創業持有正向態度時，他們更可能展現出積極的創業意向。因此，假設態度為正向影響個體的創業意向。

- (2) H8：主觀規範對創業意向有正向的影響

在創業情境中，個體感受到來自周遭或社會的支持與鼓勵，其創業意向可能因此提升。因此，假設主觀規範為正向影響創業意向。

- (3) H9：知覺行為控制對創業意向有正向的影響

當個體感受到能夠解決創業過程中的挑戰和困難時，創業意向可能因此更高。因此，知覺行為控制被假設為正向影響創業意向。

4. VR 教育對創業意向的調節效果：VR 教育能強化態度、主觀規範及知覺行為控制對創業意向的影響，進而增強個體的創業動機與信心。隨著 VR 技術在教育中的普及，其沉浸式學習體驗可能影響學生的學習態度和行為意向，使學生更清楚理解創業過程中的挑戰與機遇。

二、變數測量

本研究採用 Likert 五點量表進行測量，從「1=完全不同意」至「5=完全同意」。各研究變數之操作型定義與測量依據說明如下：

1. 知覺生理易受資訊科技使用之傷害

- 操作型定義：個體對於使用資訊科技可能導致生理不適或健康風險的認知程度。
- 測量依據：將參考研究中對技術使用影響的研究量表及關於技術壓力量表中的生理面向題項進行修改(Lin et al., 2018)。

2. 內外控人格特質

- 操作型定義：個體對於自己是否能控制行為結果的信念程度。
- 測量依據：將採用內外控量表(I-E Scale)作為基礎(Rotter, 1966)，並結合創業研究中應用的內外控量表進行調整(Mueller & Thomas, 2001)。

3. 態度

- 操作型定義：對於創業行為的積極或消極評價程度。
- 測量依據：將參考計畫行為理論中的態度量表(Ajzen, 1991)，以及創業意向問卷(EIQ)中關於態度的測量題項(Liñán & Chen, 2009)。

4. 主觀規範

- 操作型定義：感知到他人對於自己創業行為的期望與壓力程度。
- 測量依據：將以主觀規範量表為基礎(Ajzen, 1991)，融合Kolvereid(1996)在創業研究中發展的社會規範量表。

5. 知覺行為控制

- 操作型定義：個體對於是否能成功完成創業行為的信念程度。
- 測量依據：將採用知覺行為控制量表(Ajzen, 2002)，並結合創業自我效能量表進行參考設計(McGee et al., 2009)。

6. 創業意向

- 操作型定義：個體對創業行為的動機與意圖程度。
- 測量依據：將參考創業意向量表(Liñán & Chen, 2009)以及個人創業傾向量表(Thompson, 2009)，進行調整後設計。

7. VR 教育

- 操作型定義：個體參與虛擬實境教育的頻率及其感知效果。
- 測量依據：將參考虛擬實境學習體驗量表(Lee et al., 2010)，以及關於虛擬實境教育效果評估的研究量表(Merchant et al., 2014)。

所有量表將進行專家效度審查及預試，以確保測量工具的信效度。後續將根據研究需求及專家建議，發展出完整的測量題項。

三、 樣本資料蒐集及分析方法

本研究採用文獻探討法、問卷設計與變數測量方法及資料與統計分析，探討技術接受度對創業意向的影響。

1. 文獻探討法

系統性地閱讀學術文章、書籍、期刊和報告等資訊，進行綜合分析，以理解研究模型並建立理論基礎，找出研究方向和重點。

2. 問卷設計與變數測量方法

問卷設計分為三部分：個人資訊與背景、研究模型構面評估、動機與意向評估。第一部分收集受測者的年齡、性別、教育程度等基本資料。

第二部分評估受測者對科技使用的熟悉程度與經驗，聚焦於「態度」、「主觀規範」、「知覺行為控制」，採用李克特五點尺度量測。

- (1) 態度：評估受訪者對技術接受度的整體看法與感受。
- (2) 主觀規範：了解受訪者感受到的社會壓力或期望程度。
- (3) 知覺行為控制：評估受訪者對於掌控和使用技術的自信心與能力。

第三部分為動機與意向評估，分為內在動機、外在動機及行為學習意向。

3. 資料與統計分析

利用網路發放問卷，回收資料後進行分析，採用以下統計方法：

(1) 敘述統計

分析樣本的基本特性，如性別、年齡、學歷及虛擬實境學習的使用情況，透過次數分配、平均數與百分比等統計方法呈現。

(2) 信度分析

使用克隆巴赫係數評估問卷的信度，確保結果具有一致性與穩定性。

(3) 效度分析

評估問卷的內容效度、效標關聯效度與建構效度，確保準確衡量所探討的概念。

(4) 結構方程模式

結構方程模式用於分析因果關係與變數間的複雜關係，包含測量模式與結構模式，協助理解與驗證研究假設。

伍、預期結果

一、理論貢獻

本研究旨在探討 VR 教育對元宇宙創業意向的調節效應，進一步拓展現有創業意向模型在新興技術背景下的應用範圍。雖然創業意向理論已廣泛應用於各種創業環境，但針對元宇宙這一前沿領域的研究仍相對有限。本研究將創業意向與 VR 教育相結合，試圖揭示技術驅動型教育如何影響個體的創業決策過程，從而填補此領域的理論空白，並為未來研究提供基礎。

二、實務貢獻

本研究的結果將對教育機構和政策制定者具有重要的實務價值。透過分析 VR 教育如何影響學習者的創業意向，教育機構可據此設計更具針對性和實效性的創業教育課程，提升學員的創業能力和信心。此外，本研究亦能為教育政策的制定提供依據，尤其是在如何有效整合 VR 技術於教育領域方面，助力於提升創業教育的效果與覆蓋範圍。

三、學術貢獻

透過實證分析，本研究不僅驗證了現有創業意向模型在元宇宙環境中的適用性，還進一步拓展了這一模型的解釋範圍。本研究將對未來的學術研究提供新的洞察，特別是在探討新興技術如何影響創業行為和教育模式方面。本研究的發現將為元宇宙創業環境下的創業意向、教育方式和技術應用提供更為深刻的理解，為後續研究奠定基礎。

陸、需要指導教授指導內容

在本次研究過程中，我期望能得到指導教授在研究設計、文獻回顧、資料分析、結果詮釋等方面的專業指導，尤其在研究設計上，希望能獲得教授對研究架構的建議；在文獻回顧方面，期望教授能幫助我梳理相關領域的核心理論與前沿研究。這些指導將有助於我深入理解研究過程，並提高論文的學術質量。而在這個過程中，我深刻感受到王怡舜教授的悉心指導與鼓勵。他耐心解答我對研究內容的疑問，提供專業見解，讓我更深入理解研究主題。在教授的引導下，我學習到許多我未曾於課堂中見識過的專有名詞與構思。

我想向王怡舜教授表達我最深的感謝與敬意。您對我論文的悉心指導和無私支持，對我而言具有極為重要且深遠的影響。您的耐心指導與啟發，不僅促進了我在學術上的成長，更讓我體會到知識的廣博與深奧。您所提供的建議和鼓勵，成為我不斷進步的動力，並賦予我面對學術挑戰的自信。能夠遇見您是我一生中莫大的榮幸，我衷心期待未來能夠繼續在您的指導下，共同努力邁向更高的學術目標。再次感謝您，教授！

柒、文獻參考

Wang, Y.-M., Wei, C.-L., Lin, H.-H., Wang, S.-C., & Wang, Y.-S. (2024). What drives students' AI learning behavior: A perspective of AI anxiety. *Interactive Learning Environments*, 32(6), 2584-2600.
<https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2153147>

- Tseng, T. H., Wang, Y.-M., Lin, H.-H., Lin, S.-J., Wang, Y.-S., & Tsai, T.-H. (2022). Relationships between locus of control, theory of planned behavior, and cyber entrepreneurial intention: The moderating role of cyber entrepreneurship education. *The International Journal of Management Education*, 20(3), Article 100682. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100682>
- Yeh, C.-H., Wang, Y.-S., Hsu, J.-W., & Lin, S.-J. (2020). Predicting individuals' digital autopreneurship: Does educational intervention matter? *Journal of Business Research*, 106, 35-45. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.020>
- Lin, H.-H., Wang, Y.-Y., Wang, Y.-S., & Wang, Y.-M. (2020). Measuring perceived physiological vulnerability to IT usage: An initial test in a virtual reality-based learning environment. *Interactive Learning Environments*, 28(7), 831–846. <https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1545672>
- Dong, P., & Tu, C.-C. (2021). Research on the impact of university innovation and entrepreneurship education on university students' entrepreneurship willingness based on virtual reality technology. *Mathematical Problems in Engineering*. <https://doi.org/10.1155/2021/9730705>
- Abaddi, S. (2024). Metaverse, entrepreneurial learning and opportunity exploitation. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/jeee-04-2024-0163>
- Pan, Y. (2022). Designing smart space services by virtual reality-interactive learning model in college entrepreneurship education. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 913277. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.913277>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665-683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Hsu, D.-K., & Zha, S.-Q. (2021). The role of social support in the relationship between entrepreneurial intention and entrepreneurial behavior: Evidence from Chinese college students. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 27(4), 1017-1036. <https://doi.org/10.1108/IJEBr-08-2020-0535>

- Kolvereid, L. (1996). Prediction of employment status choice intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 21(1), 47-58.
<https://doi.org/10.1177/104225879602100104>
- Lee, E. A. L., Wong, K. W., & Fung, C. C. (2010). How does desktop virtual reality enhance learning outcomes? A structural equation modeling approach. *Computers & Education*, 55(4), 1424-1442.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.06.006>
- Liñán, F., & Chen, Y.-W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 33(3), 593-617. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x>
- McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial self-efficacy: Refining the measure. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 33(4), 965-988. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00304.x>
- Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 70, 29-40. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.033>
- Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. *Journal of Business Venturing*, 16(1), 51-75. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(99\)00039-7](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00039-7)
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1-28.
<https://doi.org/10.1037/h0092976>
- Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 33(3), 669-694. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00321.x>